

LaTeX Tutorial

School Macros Handleiding v2.0

Voor studenten en docenten

Academiejaar 2025-2026

Samenvatting

Deze handleiding is een praktische tutorial voor het gebruik van LaTeX bij het maken van cursussamenvattingen. LaTeX, oorspronkelijk ontwikkeld door Lamport [1] bovenop T_EX van Knuth [2], is de standaard voor wetenschappelijke documenten. Het behandelt zowel de basis van LaTeX als de geavanceerde features van het `school-macros` pakket. Voor een snelle introductie, zie ook [3].

Inhoudsopgave

1	Snel aan de slag	3
1.1	Je eerste document	3
1.2	Document klassen: article vs report	3
2	Eenheden en Getallen met siunitx	4
2.1	Basis gebruik	4
2.2	Getallen zonder eenheden	4
2.3	Eenheden in wiskundige context	4
3	Box Omgevingen	4
3.1	Conceptbox (Definities)	5
3.2	Theorieblok (Theorie)	5
3.3	Oefenblok (Oefeningen)	5
3.4	Voorbeeld (Praktijkvoorbeelden)	5
3.5	Warningbox (Waarschuwingen)	5
3.6	Examenbox (Compacte tips)	6
4	Formules met \frm	6
4.1	Basis gebruik	6
4.2	Meer voorbeelden	6
5	Symbolen met \sym	6
5.1	Eerste vermelding	7
5.2	Herhaald gebruik	7
5.3	Code voorbeeld	7
6	Wiskunde Shortcuts	7
6.1	Afgeleiden	7

6.2	Differentialen	7
6.3	Vectoren	7
6.4	Verzamelingen	7
6.5	Haakjes (auto-scaling)	8
6.6	Snelle breuken	8
7	Cross-References	8
7.1	Moderne methode: cleveref	8
7.2	Legacy methode	8
8	Figuren	8
8.1	Snelle figuur met \fig	8
8.2	Figuur zonder label	8
8.3	Simpelste vorm	8
9	Tabellen	8
9.1	Standaard tabel met booktabs	9
9.2	Brede tabel met tabularx	9
10	Grafieken met PGFPlots	9
10.1	Functie plot	9
10.2	Data plot	9
11	Veelgemaakte Fouten	10
12	Modulaire Documenten	10
12.1	Structuur	10
12.2	Hoofdbestand (main.tex)	10
13	Zotero en Bronvermelding	11
13.1	Zotero Setup	11
13.2	Citeren in tekst	11
13.3	Citation keys in Zotero	11
14	Workflow Tips	12
14.1	VS Code tips	12
15	Text Emphasis	12
16	Utility Macro's	12
16.1	Workflow markers	12
16.2	KU Leuven Titelpagina	12

1 Snel aan de slag

1.1 Je eerste document

Een minimaal LaTeX document met school-macros ziet er als volgt uit:

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{school-macros}

\title{Mijn Samenvatting}
\author{Jouw Naam}
\date{\today}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
\newpage

\section{Inleiding}
Hier begint je inhoud...

\appendix
\printsymbols
\printformularium
\end{document}
```

Belangrijk: Compileer tweemaal!

Voor correcte werking van het formularium en de symbolenlijst moet je het document **tweemaal compileren**. Bij de eerste compilatie worden de gegevens verzameld, bij de tweede worden ze weergegeven.

1.2 Document klassen: article vs report

Welke documentclass kiezen?

article Voor korte documenten, samenvattingen **zonder** hoofdstukken
report Voor langere documenten **met** hoofdstukken (`\chapter{}`)
book Voor thesis of boeken (dubbelzijdig, met delen)

Structuurverschillen article vs report

article class:

- Hoogste niveau: `\section{}` (in TOC als hoofdniveau)
- Geen `\chapter{}` beschikbaar
- Secties zijn doorlopend genummerd: 1, 2, 3, ...
- Ideaal voor samenvattingen van 5–30 pagina's

report class:

- Hoogste niveau: `\chapter{}` (in TOC als hoofdniveau)

- Secties genummerd per chapter: 1.1, 1.2, 2.1, ...
- Chapters starten op nieuwe pagina
- Ideaal voor uitgebreide documenten 30+ pagina's

Tip: Het `school-macros` pakket werkt met beide. Het formularium groepeeret formules per **sectie**, ongeacht de documentclass.

2 Eenheden en Getallen met siunitx

Het `siunitx` pakket is *verplicht* voor wetenschappelijke documenten. Het zorgt voor consistente opmaak van getallen en eenheden.

2.1 Basis gebruik

De `\SI` commando

Code	Resultaat
<code>\SI{50}{km/h}</code>	50 km/h
<code>\SI{9.81}{m/s^2}</code>	9,81 m/s ²
<code>\SI{20}{\degreeCelsius}</code>	20 °C
<code>\SI{1.5}{kN}</code>	1,5 kN
<code>\SI{101.325}{kPa}</code>	101,325 kPa
<code>\SI{3e8}{m/s}</code>	$3 \cdot 10^8$ m/s

2.2 Getallen zonder eenheden

Code	Resultaat
<code>\num{1234567}</code>	1 234 567
<code>\num{3.14159}</code>	3,141 59
<code>\num{1.23e-4}</code>	$1,23 \cdot 10^{-4}$
<code>\ang{45}</code>	45°
<code>\ang{45;30;0}</code>	45°30'0"

2.3 Eenheden in wiskundige context

In formules gebruik je `\si{}` voor alleen de eenheid:

$$v = 100 \text{ m/s} \quad \text{of} \quad v = 100 \text{ m/s}$$

EXAMENTIP: Gebruik *nooit* handmatig getypte eenheden zoals `m/s` of `kg`. Gebruik altijd `siunitx` voor consistente spatiëring en opmaak.

3 Box Omgevingen

Het `school-macros` pakket biedt verschillende gekleurde boxen voor verschillende doeleinden. Alle boxen zijn *breakable* — ze kunnen over meerdere pagina's lopen.

3.1 Conceptbox (Definitions)

Snijnsnelheid

De **snijnsnelheid** (v_c) is de omtrekssnelheid van het gereedschap ten opzichte van het werkstuk, uitgedrukt in m/min.

Code:

```
\begin{conceptbox}[title=Snijnsnelheid]
De \concept{snijnsnelheid} ( $v_c$ ) is de omtrekssnelheid...
\end{conceptbox}
```

3.2 Theorieblok (Theorie)

Energiebehoud

In een gesloten systeem zonder externe krachten blijft de totale mechanische energie behouden:

$$E_{totaal} = E_k + E_p = \text{constant}$$

Code:

```
\begin{theorieblok}[title=Energiebehoud]
In een gesloten systeem...
\end{theorieblok}
```

3.3 Oefenblok (Oefeningen)

Oefening 1.1

Gegeven: $m = 5 \text{ kg}$, $v = 10 \text{ m/s}$

Gevraagd: Bereken de kinetische energie.

Oplossing:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \text{ kg} \times (10 \text{ m/s})^2 = 250 \text{ J}$$

3.4 Voorbeeld (Praktijkvoorbeelden)

Praktisch voorbeeld: Fietser

Een fietser met massa 80 kg rijdt met 25 km/h. De kinetische energie is:

$$v = 25 \text{ km/h} = 6,94 \text{ m/s}$$

$$E_k = \frac{1}{2} \times 80 \times 6.94^2 = 1930 \text{ J} \approx 1,9 \text{ kJ}$$

3.5 Warningbox (Waarschuwingen)

Veelgemaakte fout

Let op: Vergeet niet om eenheden te converteren naar SI voordat je berekeningen maakt!

3.6 Examenbox (Compacte tips)

EXAMENTIP: Bij numerieke vragen: controleer altijd of je antwoord in de juiste orde van grootte ligt.

4 Formules met \frm

De `\frm{}{}{}` macro is de kern van het school-macros systeem. Het:

1. Toont de formule in een mooie box
2. Registreert de formule automatisch voor het formularium
3. Maakt een label aan voor cross-referenties

4.1 Basis gebruik

Kinetische Energie:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

waarbij m de massa [kg] en v de snelheid [m/s]

Code:

```
\frm{Kinetische Energie}{E_k = \frac{1}{2}mv^2}
    {waarbij $m$ de massa [\si{kg}] en $v$ de snelheid [\si{m/s}]}
```

4.2 Meer voorbeelden

Potentiële Energie:

$$E_p = mgh$$

met $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ de valversnelling en h de hoogte [m]

Arbeid:

$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F s \cos \theta$$

met θ de hoek tussen kracht en verplaatsing

Vermogen:

$$P = \frac{W}{t} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

eenheid: Watt [W]

5 Symbolen met `\sym`

De `\sym{}{}{}` macro introduceert symbolen met hun betekenis en eenheid. Bij eerste gebruik wordt een volledige uitleg getoond; daarna alleen het symbool.

5.1 Eerste vermelding

F — Kracht	N
v — Snelheid	m/s
P — Vermogen	W

5.2 Herhaald gebruik

Na de eerste vermelding toont `\sym{F}{...}{...}` alleen: F

Dit voorkomt herhaling en houdt je document overzichtelijk.

5.3 Code voorbeeld

```
\sym{F}{Kracht}{N}           % Eerste keer: toont volledige box
\sym{F}{Kracht}{N}           % Daarna: alleen F in bold
```

6 Wiskunde Shortcuts

6.1 Afgeleiden

Macro	Code	Resultaat
Gewone afgeleide	<code>\dd{y}{x}</code>	$\frac{dy}{dx}$
n-de afgeleide	<code>\ddn{y}{x}{2}</code>	$\frac{d^2y}{dx^2}$
Partiële afgeleide	<code>\pd{f}{x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$
n-de partiële	<code>\pdn{f}{x}{2}</code>	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$

6.2 Differentialen

Voor integralen: `\dx`, `\dy`, `\dt`, `\dV`

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

6.3 Vectoren

Macro	Code	Resultaat
Vector (bold)	<code>\vec{F}</code>	$\mathbf{F}$
Eenheidsvector	<code>\uvec{n}</code>	$\hat{n}$
Matrix	<code>\mat{A}</code>	$\mathbf{A}$

6.4 Verzamelingen

$\mathbb{R}$ (reëel), $\mathbb{N}$ (natuurlijk), $\mathbb{Z}$ (geheel), $\mathbb{Q}$ (rationaal), $\mathbb{C}$ (complex)

6.5 Haakjes (auto-scaling)

Macro	Code	Resultaat
Absolute waarde	<code>\abs{\frac{a}{b}}</code>	$ \frac{a}{b} $
Norm	<code>\norm{\vec{v}}</code>	$\ \mathbf{v}\ $
Ronde haakjes	<code>\paren{\frac{a}{b}}</code>	$(\frac{a}{b})$
Vierkante haakjes	<code>\bracket{\frac{a}{b}}</code>	$[\frac{a}{b}]$
Accolades	<code>\curlybrace{x}</code>	$\{x\}$
Gemiddelde	<code>\avg{x}</code>	$\langle x \rangle$

6.6 Snelle breuken

`\half`, `\third`, `\quarter` $\rightarrow \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$

7 Cross-References

7.1 Moderne methode: `cleveref`

Het `cleveref` pakket genereert automatisch Nederlandse referenties:

Code	Resultaat
<code>\cref{sec:siunitx}</code>	??
<code>\Cref{sec:boxes}</code>	??
<code>\cref{sec:math,sec:symbols}</code>	????

EXAMENTIP: Gebruik `\Cref{}` (met hoofdletter) aan het begin van een zin.

7.2 Legacy methode

Voor backward compatibility zijn de oude macro's nog beschikbaar: `\figref{}`, `\tabref{}`, `\eqnref{}`, `\secref{}`

8 Figuren

8.1 Snelle figuur met `\fig`

`\fig[0.6\linewidth]{pad/naar/afbeelding.png}{Onderschrift}{fig:label}`

8.2 Figuur zonder label

`\autofig[0.5\linewidth]{afbeelding.png}{Onderschrift}`

8.3 Simpelste vorm

`\img{afbeelding.png}{Onderschrift}`

9 Tabellen

9.1 Standaard tabel met booktabs

Tabel 1: Materiaaleigenschappen

Materiaal	Dichtheid [kg/m ³]	E-modulus [GPa]
Staal	7850	210
Aluminium	2700	70
Koper	8960	120

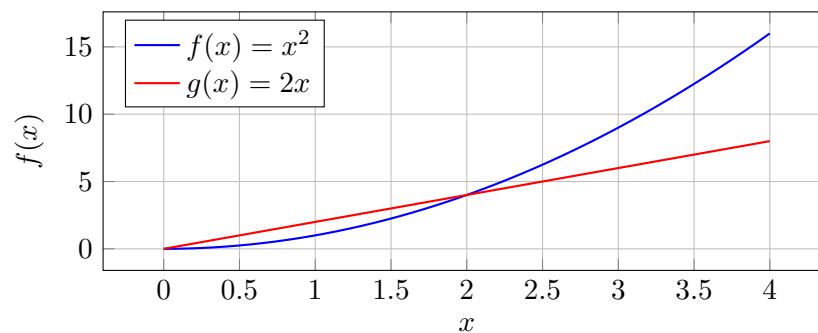
9.2 Brede tabel met tabularx

Tabel 2: Procesbeschrijvingen

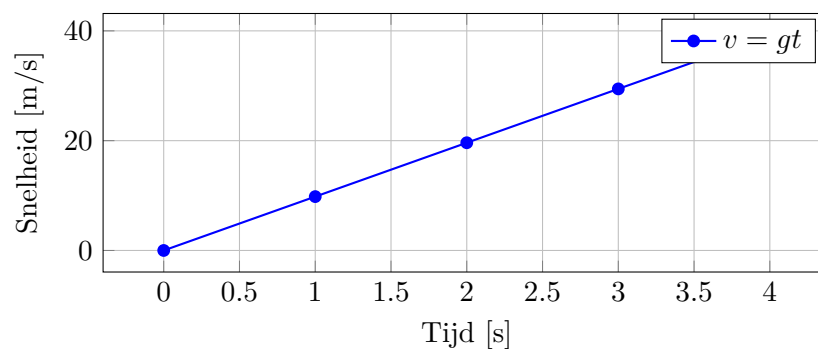
Proces	Beschrijving
Draaien	Het werkstuk roteert terwijl het gereedschap materiaal verwijdert
Frezen	Het gereedschap roteert en beweegt over het werkstuk

10 Grafieken met PGFPlots

10.1 Functie plot



10.2 Data plot



11 Veelgemaakte Fouten

Vermijd deze fouten!

Fout X	Correct ✓
$E = mc^2$	<code>\[E = mc^2 \]</code>
50 m/s	<code>\SI{50}{m/s}</code>
<code>\bf tekst</code>	<code>\textbf{tekst}</code>
<code>\sin(x)</code>	<code>\sin(x)</code>
figuur 1	<code>\cref{fig:label}</code>
<code>eqnarray</code>	<code>align</code>

12 Modulaire Documenten

Voor grote documenten (thesis, uitgebreide samenvatting) kun je splitsen in meerdere bestanden.

12.1 Structuur

```
project/
+-- main.tex           % Hoofdbestand
+-- chapters/
    +-- chapter1.tex
    +-- chapter2.tex
    +-- chapter3.tex
```

12.2 Hoofdbestand (main.tex)

```
\documentclass[a4paper,11pt]{report}
\usepackage{school-macros}

\begin{document}
\include{chapters/chapter1}
\include{chapters/chapter2}
\include{chapters/chapter3}

\appendix
\printsymbols
\printformularium
\end{document}
```

`\include` vs `\input`

`\include` Start nieuw hoofdstuk op nieuwe pagina, kan selectief compileren met `\includeonly{}`
`\input` Voegt bestand in op huidige locatie, geen paginabreak, altijd gecompileerd

Zie de map `latex_templates/modular_document/` voor een volledig voorbeeld.

13 Zotero en Bronvermelding

Het `school-macros` pakket heeft ingebouwde ondersteuning voor **BibLaTeX**, wat naadloos integreert met Zotero voor referentiebeheer.

13.1 Zotero Setup

Stap-voor-stap Zotero integratie

1. **Installeer Better BibTeX:**
 - Download van <https://retorque.re/zotero-better-bibtex/>
 - Zotero → Tools → Add-ons → Install
2. **Exporteer je bibliotheek:**
 - Rechtermuisklik op collectie → Export Collection
 - Format: **Better BibLaTeX**
 - Vink “Keep updated” aan voor auto-sync
 - Sla op als `references.bib` in je project map
3. **Voeg toe aan je document:**

```
\documentclass{article}
\usepackage{school-macros}
\addbibresource{references.bib}

\begin{document}
...
\printbibliography
\end{document}
```

13.2 Citeren in tekst

Citatie commando's

Code	Resultaat
<code>\cite{einstein1905}</code>	[1]
<code>\parencite{einstein1905}</code>	(Einstein, 1905)
<code>\textcite{einstein1905}</code>	Einstein (1905)
<code>\footcite{einstein1905}</code>	Voetnoot met citatie
<code>\cite[p.~42]{einstein1905}</code>	[1, p. 42]

Compilatievolgorde met bibliografie

Bij gebruik van BibLaTeX moet je compileren met:

```
pdflatex document.tex
```

```
biber document
```

```
pdflatex document.tex
```

```
pdflatex document.tex
```

Of gebruik `latexmk -pdf` die dit automatisch afhandelt.

13.3 Citation keys in Zotero

Better BibTeX genereert automatisch citation keys zoals `einstein1905` of `vanderwaals1873`. Je kunt het format aanpassen in:

Zotero → Preferences → Better BibTeX → Citation keys

Aanbevolen format: `[auth:lower][year]` geeft `einstein1905`.

14 Workflow Tips

Aanbevolen werkwijze

1. **Start met template:** Kopieer `new_document_template.tex`
2. **Definieer symbolen vroeg:** Gebruik `\sym{}` bij eerste vermelding
3. **Registreer alle formules:** Gebruik `\frm{}` voor belangrijke vergelijkingen
4. **Compileer regelmatig:** Vang fouten vroeg op
5. **Compileer tweemaal:** Voor formularium en referenties
6. **Gebruik version control:** Git voor backup en samenwerking

14.1 VS Code tips

- Installeer **LaTeX Workshop** extensie
- Gebruik **Ctrl+S** om automatisch te compileren
- **Ctrl+Click** op `\ref{}` om naar label te springen
- Gebruik **Ctrl+Shift+V** voor afbeelding plakken (met LaTeX Utilities)

15 Text Emphasis

Macro	Code	Resultaat
Concept	<code>\concept{begrip}</code>	begrip
Belangrijk	<code>\belangrijk{let op}</code>	let op
Keyterm	<code>\keyterm{term}</code>	term

16 Utility Macro's

16.1 Workflow markers

[TODO: Dit moet nog worden aangevuld]

[FIXME: Controleer deze berekening]

[NOTE: Belangrijk voor het examen]

16.2 KU Leuven Titelpagina

Voor een mooie titelpagina met KU Leuven branding:

```
\kuleuventitle
  {Titel van het Document}
  {Vaknaam --- Vakcode}
```

{Jouw Naam}

{Academiejaar 2025-2026}

Symbolenlijst

Symbolenlijst

Symbool	Beschrijving	Eenheid
---------	--------------	---------

Formularium

Formularium

Nog geen formules geregistreerd. Compileer tweemaal.

Bibliografie

- [1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. 2de ed. Addison-Wesley, 1994.
- [2] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
- [3] Overleaf. *Learn LaTeX in 30 minutes*. 2024. URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes (bezocht op 09-01-2026).